# FlexVol ボリュームのダンプエンジンについて

ONTAP 9

NetApp
January 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/tape-backup/data-backup-dump-concept.html on January 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FlexVol ボリュームのダンプエンジンについて . . . 1
FlexVol ボリュームのダンプエンジンについて . . . 1
ダンプバックアップの動作 . . . 1
ダンプエンジンでバックアップされるデータの種類 . . . 2
漸増チェーンとは . . . 4
ブロック化因数とは . . . 5
ダンプバックアップを再開するタイミング . . . 5
ダンプリストアの動作 . . . 6
ダンプエンジンでリストアされるデータの種類 . . . 7
データをリストアする際の考慮事項 . . . 8
ダンプバックアップおよびリストアセッションのスケーラビリティ制限 . . . 9
Data ONTAP 7-Mode と ONTAP 間でのテープバックアップおよびリストアがサポートされます . . . 9
再開可能なコンテキストを削除します . . . 10
SnapVault セカンダリボリュームでのダンプの動作 . . . 11
ダンプとストレージフェイルオーバーおよび ARL 処理との連携 . . . 11
ダンプとボリューム移動との連携 . . . 12
FlexVol ボリュームがフルの状態でのダンプの動作 . . . 13
ボリュームのアクセスタイプが変更された場合のダンプの動作 . . . 13
ダンプと SnapMirror による単一ファイルまたは LUN のリストアとの連携 . . . 13
MetroCluster 構成でダンプバックアップおよびリストア処理が受ける影響 . . . 14

# FlexVol ボリュームのダンプエンジンについて

## FlexVol ボリュームのダンプエンジンについて

ダンプは、 ONTAP が提供する Snapshot コピーベースのバックアップおよびリカバリの解決策です。 Snapshot コピーからテープデバイスにファイルとディレクトリをバックアップして、バックアップしたデータをストレージシステムにリストアする際に役立ちます。

ダンプバックアップを使用して、ディレクトリ、ファイル、および関連するセキュリティ設定などのファイルシステムデータをテープデバイスにバックアップできます。バックアップ対象には、ボリューム全体、 qtree 全体、またはボリューム全体でも qtree 全体でもないサブツリーを指定できます。

NDMP 準拠のバックアップアプリケーションを使用して、ダンプバックアップやダンプリストアを実行できます。

ダンプバックアップを実行する際は、バックアップに使用する Snapshot コピーを指定できます。バックアップする Snapshot コピーを指定しない場合は、ダンプエンジンによってバックアップの Snapshot コピーが作成されます。バックアップ処理が完了すると、ダンプエンジンはその Snapshot コピーを削除します。

ダンプエンジンを使用して、テープへのレベル 0 バックアップ、増分バックアップ、または差分バックアップを実行できます。

> Data ONTAP 8.3 よりも前のリリースにリバートした場合は、ベースラインバックアップ処理を実行してから増分バックアップ処理を実行する必要があります。

"アップグレード、リバート、ダウングレード"

## ダンプバックアップの動作

ダンプバックアップは、定義済みのプロセスに基づいて、ディスクからテープにファイルシステムのデータを書き込みます。バックアップ対象には、ボリューム、 qtree 、またはボリューム全体でも qtree 全体でもないサブツリーを指定できます。

次の表に、ダンプパスで指定されたオブジェクトについて、 ONTAP が実行するバックアッププロセスを示します。

| 段階 | アクション |
|---|---|
| 1. | フルボリュームバックアップまたはフル qtree バックアップ以外の場合、 ONTAP はディレクトリをたどってバックアップ対象のファイルを特定します。ボリューム全体または qtree 全体をバックアップする場合は、 ONTAP によってステージ 2 のプロセスが実行されます。 |
| 2. | フルボリュームバックアップまたはフル qtree バックアップの場合、 ONTAP はボリュームまたは qtree 内のバックアップ対象のディレクトリを特定します。 |

| 段階 | アクション |
| --- | --- |
| 3. | ONTAP は、ディレクトリをテープに書き込みます。 |
| 4. | ONTAP はファイルをテープに書き込みます。 |
| 5. | ONTAP は、 ACL 情報（該当する場合）をテープに書き込みます。 |

ダンプバックアップは、バックアップを実行するためにデータの Snapshot コピーを使用します。したがって、バックアップを開始する前にボリュームをオフラインにする必要はありません。

ダンプ・バックアップは ' 作成する各 Snapshot コピーに 'Snapshot_for _backup.n' という名前を付けますここで 'n' は 0 から始まる整数ですダンプバックアップにより Snapshot コピーが作成されるたびに、この整数値は 1 ずつ加算されます。ストレージシステムがリブートされると、この整数値は 0 にリセットされます。バックアップ処理が完了すると、ダンプエンジンはその Snapshot コピーを削除します。

ONTAP で複数のダンプバックアップを同時に実行すると、ダンプエンジンにより複数の Snapshot コピーが作成されます。たとえば、 ONTAP が 2 つのダンプバックアップを同時に実行している場合、データのバックアップ元のボリュームには、「 Snapshot_For _backup.0 」と「 Snapshot_For _backup.1 」という Snapshot コピーがあります。

> Snapshot コピーからバックアップする場合は、ダンプエンジンによって新たに Snapshot コピーが作成されることはありません。

# ダンプエンジンでバックアップされるデータの種類

ダンプエンジンを使用すると、データをテープにバックアップして災害やコントローラの停止から保護できます。ダンプエンジンでは、ファイル、ディレクトリ、 qtree 、ボリューム全体などのデータオブジェクトだけでなく、各ファイルに関するさまざまな種類の情報もバックアップできます。ダンプエンジンでバックアップできるデータの種類と考慮すべき制限を理解しておくと、ディザスタリカバリのアプローチを計画する際に役立ちます。

ダンプエンジンでは、ファイルのデータをバックアップするだけでなく、必要に応じて、各ファイルに関する次の情報もバックアップできます。

- UNIX GID 、所有者の UID 、およびファイルのアクセス権
- UNIX のアクセス時間、作成時間、および変更時間
- ファイルタイプ
- ファイルサイズ
- DOS 名、 DOS 属性、および作成時間
- 1 、 024 個の Access Control Entry （ ACE ；アクセス制御エントリ）を含む ACL
- qtree 情報
- ジャンクションパス

ジャンクションパスはシンボリックリンクとしてバックアップされます。

- LUN クローンおよび LUN クローン

  LUN オブジェクト全体をバックアップできますが、 LUN オブジェクト内の個別のファイルをバックアップすることはできません。同様に、 LUN オブジェクト全体をリストアできますが、 LUN オブジェクト内の個別のファイルをリストアすることはできません。

  ダンプエンジンでバックアップした LUN クローンは、独立した LUN になります。

- VM-aligned ファイル

  Data ONTAP 8.1.2 より前のリリースでは、 VM-aligned ファイルのバックアップはサポートされていません。

Snapshot でバックアップされた LUN クローンを Data ONTAP 7-Mode から ONTAP に移行した場合、一貫性のない LUN になります。ダンプエンジンでは、一貫性のない LUN はバックアップされません。

データをボリュームにリストアする場合は、リストア対象の LUN でクライアント I/O が制限されます。LUN に関するこの制限が解除されるのは、ダンプリストア処理が完了した場合のみです。同様に、 SnapMirror による単一ファイルまたは LUN のリストア処理中は、リストア対象のファイルと LUN でクライアント I/O が制限されます。この制限が解除されるのは、単一ファイル / LUN のリストア処理が完了した場合のみです。ダンプリストアまたは SnapMirror による単一ファイルまたは LUN のリストア処理を実行中のボリュームでダンプバックアップが実行される場合は、クライアント I/O が制限されているファイルまたは LUN がバックアップに含まれません。クライアント I/O の制限が解除されると、これらのファイルまたは LUN は後続のバックアップ処理に含まれます。

Data ONTAP 8.3 で実行されているテープにバックアップした LUN は、 8.3 以降のリリースにのみリストアできます。 8.3 より前のリリースにはリストアできません。以前のリリースに LUN をリストアする場合、その LUN はファイルとしてリストアされます。

SnapVault セカンダリボリュームまたは Volume SnapMirror デスティネーションをテープにバックアップする場合は、ボリュームのデータだけがバックアップされます。関連付けられているメタデータはバックアップされません。したがって、ボリュームをリストアしようとすると、そのボリュームのデータだけがリストアされます。Volume SnapMirror 関係に関する情報はバックアップで使用できないため、リストアされません。

Windows NT のアクセス権しかないファイルをダンプし、 UNIX 形式の qtree またはボリュームにリストアした場合、リストアされたファイルには、その qtree またはボリュームに対する UNIX のデフォルトのアクセス権が付与されます。

UNIX のアクセス権しかないファイルをダンプし、 NTFS 形式の qtree またはボリュームにリストアした場合、リストアされたファイルには、その qtree またはボリュームに対する Windows のデフォルトのアクセス権が付与されます。

それ以外の場合は、ダンプとリストア後もアクセス権は維持

VM アライメントされたファイルと 'VM-align-sector オプションをバックアップできますVM-aligned ファイルの詳細については、を参照してください "論理ストレージ管理"。

# 漸増チェーンとは

漸増チェーンとは、同じパスに対する一連の増分バックアップです。任意の時点で任意のレベルのバックアップを指定できるため、バックアップとリストアを効率的に実行するには、漸増チェーンについて理解しておく必要があります。31 レベルの増分バックアップ処理を実行できます。

漸増チェーンには次の 2 種類があります。

- 連続的漸増チェーンは、レベル 0 から始まり、 1 ずつ増えていく連続した増分バックアップです。
- 非連続的漸増チェーンは、増分バックアップの各回でレベルがスキップされていたり、連続していないもの（ 0 、 2 、 3 、 1 など）です。 4 、またはそれ以上の一般的な 0 、 1 、 1 、 1 または 0 、 1 、 2 、 1 、 2 。

増分バックアップでは、よりレベルが低い最新のバックアップがベースとして使用されます。たとえば、 0 、 2 、 3 、 1 、 4 という一連のバックアップレベルには、「 0 、 2 、 3 」と「 0 、 1 、 4 」の 2 つの漸増チェーンがあります。次の表に、増分バックアップのベースを示します。

| バックアップ順序 | 増分レベル | 漸増チェーン | ベース（ **Base** ） | バックアップされるファイル |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 両方 | ストレージ・システム上のファイル | バックアップパスのすべてのファイル |
| 2. | 2. | 0 、 2 、 3 | レベル 0 バックアップ | レベル 0 バックアップ以降に作成されたバックアップパスのファイル |
| 3. | 3. | 0 、 2 、 3 | レベル 2 バックアップ | レベル 2 バックアップ以降に作成されたバックアップパスのファイル |
| 4. | 1. | 0.1.4 | レベル 0 バックアップです。レベル 1 バックアップよりも下位の最新レベルです | レベル 0 バックアップ以降に作成されたバックアップ・パス内のファイル（レベル 2 およびレベル 3 バックアップ内のファイルを含む |

| バックアップ順序 | 増分レベル | 漸増チェーン | ベース（ **Base** ） | バックアップされるファイル |
|---|---|---|---|---|
| 5. | 4. | 0.1.4 | レベル 1 バックアップは下位レベルであり、レベル 0 、レベル 2 、またはレベル 3 バックアップよりも新しいため、レベル 1 バックアップです | レベル 1 バックアップ以降に作成されたファイル |

# ブロック化因数とは

## テープブロックは 1 、 024 バイトのデータから構成されています。テープバックアップまたはリストア中には、各読み取り / 書き込み処理で転送するテープブロックの数を指定できます。この数を「ブロック化因数」と呼びます。

4~256 のブロック化因数を使用できます。バックアップのリストア先のシステムがバックアップ元と異なる場合は、バックアップで使用したブロック化因数がリストア先のシステムでサポートされている必要があります。たとえば、ブロック化因数を 128 としてバックアップをリストアする場合、リストア先のシステムでは、ブロック化因数として 128 をサポートしている必要があります。

NDMP バックアップでは、ブロック化因数は MOVER_RECORD_SIZE によって決定されます。ONTAP は、MOVER_RECORD_SIZE の最大値として、 256KB をサポートしています。

# ダンプバックアップを再開するタイミング

## テープ書き込みエラー、停電、ユーザによる誤った操作、ストレージシステム内部の不整合など、内外のさまざまなエラーが原因で、ダンプバックアップが完了しないことがあります。これらのいずれかの理由でバックアップに失敗した場合に、バックアップを再開できます。

ストレージシステム上のトラフィックが大量に発生する時間を避けるため、またはテープドライブなどのストレージシステム上の限られたリソース間の競合を回避するために、バックアップを中断して再開することができます。より緊急性の高いリストア（またはバックアップ）で同じテープドライブが必要な場合は、長いバックアップを中断してあとで再開できます。再開可能なバックアップはリブート後も維持されます。中止されたテープへのバックアップは、次の条件に該当する場合にのみ再開できます。

- 中止されたバックアップがフェーズ 4 である
- dump コマンドでロックされた関連する Snapshot コピーがすべて使用可能である。
- ファイル履歴が有効になっている必要があります。

このようなダンプ処理が中止され、再開可能な状態のままになると、関連付けられている Snapshot コピーがロックされます。これらの Snapshot コピーは、バックアップ・コンテキストが削除されるまで解放されません。バックアップ・コンテキストのリストは 'vserver services ndmp restartable backup show コマンドを使用して表示できます

```
cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver1 481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2 5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show -vserver
vserver1 -context-id 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9

                       Vserver: vserver1
            Context Identifier: 330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9
                   Volume Name: /vserver1/vol1
           Is Cleanup Pending?: false
            Backup Engine Type: dump
Is Snapshot Copy Auto-created?: true
                     Dump Path: /vol/vol1
   Incremental Backup Level ID: 0
                     Dump Name: /vserver1/vol1
     Context Last Updated Time: 1460624875
                Has Offset Map?: true
                  Offset Verify: true
       Is Context Restartable?: true
              Is Context Busy?: false
                  Restart Pass: 4
              Status of Backup: 2
            Snapshot Copy Name: snapshot_for_backup.1
          State of the Context: 7

cluster::>"
```

# ダンプリストアの動作

## ダンプリストアは、定義済みのプロセスに基づいてテープからディスクにファイルシステムのデータを書き込みます。

次の表に、ダンプリストアの動作を示します。

| 段階 | アクション |
|---|---|
| 1. | ONTAP により、テープから抽出する必要のあるファイルがカタログ化されます。 |
| 2. | ONTAP は、ディレクトリと空のファイルを作成します。 |

| 段階 | アクション |
| --- | --- |
| 3. | ONTAP は、テープからファイルを読み取り、ディスクに書き込み、 ACL などのアクセス権を設定します。 |
| 4. | 指定したファイルがテープからすべて複製されるまで、 ONTAP はステージ 2 と 3 を繰り返します。 |

# ダンプエンジンでリストアされるデータの種類

災害が発生したりコントローラが停止した場合、ダンプエンジンでは、単一ファイルからファイル属性やディレクトリ全体まで、バックアップしたすべてのデータをさまざまな方法でリカバリできます。ダンプエンジンでリストアできるデータの種類と使用するリカバリ方法を理解しておくと、ダウンタイムを最小限に抑えるのに役立ちます。

マッピングされたオンラインの LUN にデータをリストアできます。ただし、リストア処理が完了するまで、ホストアプリケーションはこの LUN にアクセスできません。リストア処理が完了したら、 LUN データのホストキャッシュをフラッシュして、リストアされたデータとの一貫性を確保する必要があります。

ダンプエンジンでは、次のデータをリカバリできます。

- ファイルおよびディレクトリの内容
- UNIX ファイルアクセス権
- ACL

  UNIX ファイルアクセス権だけを持つファイルを NTFS の qtree またはボリュームにリストアした場合、そのファイルには Windows NT ACL が含まれません。対象のファイルについて Windows NT ACL を作成しないかぎり、ストレージシステムではこのファイルに対して UNIX ファイルアクセス権だけを使用します。

  > Data ONTAP 8.2 を実行するストレージシステムから、 Data ONTAP 8.1.x 以前を実行するストレージシステムに ACE の最大数が 1 、 024 より小さい ACL をリストアした場合、デフォルトの ACL がリストアされます。

- qtree 情報

  qtree 情報は、 qtree がボリュームのルートにリストアされる場合にのみ使用されます。/vs1/vol1/subdir/lowerdir のような下位のディレクトリに qtree をリストアすると、 qtree 情報は使用されず、 qtree としての機能は失われます。

- その他のすべてのファイルおよびディレクトリ属性
- Windows NT ストリーム
- LUN
  - LUN としての機能を維持するには、 LUN をボリュームレベルまたは qtree レベルでリストアする必要があります。

    ディレクトリにリストアすると、有効なメタデータが含まれないため、ファイルとしてリストアされ

ます。

  - 7-Mode LUN は、 ONTAP ボリュームで LUN としてリストアされます。

- 7-Mode ボリュームは、 ONTAP ボリュームにリストアできます。
- デスティネーションボリュームにリストアされた VM-aligned ファイルは、デスティネーションボリュームの VM-align のプロパティを継承します。
- リストア処理のデスティネーションボリュームに、強制ロックまたは助言ロックが設定されたファイルが含まれていることがあります。

  そのようなデスティネーションボリュームへのリストア処理を実行する場合、ダンプエンジンはそれらのロックを無視します。

# データをリストアする際の考慮事項

## バックアップされたデータを元のパスまたは別の場所にリストアできます。バックアップされたデータを別の場所にリストアする場合は、リストア先を準備しておく必要があります。

データを元のパスまたは別の場所にリストアするには、次の情報を入手しておく必要があります。また、次の要件を満たす必要があります。

- リストアのレベル
- データのリストア先のパス
- バックアップ時に使用されたブロック化因数
- 増分リストアを実行する場合は、すべてのテープがバックアップチェーンに含まれている必要があります
- リストア元のテープと互換性がある、使用可能なテープドライブ

データを別の場所にリストアするには、次の処理を実行する必要があります。

- ボリュームをリストアする場合は、新しいボリュームを作成する必要があります。
- qtree またはディレクトリをリストアする場合は、リストアするファイルと名前が同一と思われるファイルについて、名前を変更するか場所を移動します。

> ONTAP 9 では、 qtree 名で Unicode 形式がサポートされます。以前のリリースの ONTAP では、この形式はサポートされていません。ONTAP 9 で Unicode 名を使用する qtree が「 ndmpcopy 」コマンドを使用して以前のリリースの ONTAP にコピーされた場合、またはテープのバックアップイメージからのリストアによってコピーされた場合、 Unicode 形式の qtree ではなく、通常のディレクトリとしてリストアされます。

> リストアされたファイルの名前が既存のファイルと同じである場合、既存のファイルはリストアされたファイルで上書きされます。ただし、ディレクトリは上書きされません。

DAR を使用せずに ' リストア中にファイル ' ディレクトリ ' または qtree の名前を変更するには 'EXTRACT 環境変数を E' に設定する必要があります

### デスティネーションストレージシステムに必要なスペース

リストア先のストレージシステムには、リストアするデータのサイズに約 100MB を加えたサイズのスペースが必要です。

> リストア処理の開始時には、デスティネーションボリュームで使用可能なボリュームスペースと inode が確認されます。FORCE 環境変数を「 Y 」に設定すると、デスティネーションパスで使用可能なボリュームスペースと inode の確認がリストア処理でスキップされます。デスティネーションボリュームのボリュームスペースまたは inode が不足している場合は、デスティネーションボリュームで使用可能なボリュームスペースと inode で許容される量のデータがリストア処理によってリカバリされます。ボリュームスペースと inode を使用できなくなると、リストア処理が停止します。

## ダンプバックアップおよびリストアセッションのスケーラビリティ制限

システムメモリ容量が異なるストレージシステムで同時に実行できるダンプバックアップおよびリストアセッションの最大数に注意する必要があります。この最大数は、ストレージシステムのシステムメモリによって異なります。

次の表に、ダンプまたはリストアエンジンの制限を示します。「 NDMP セッションのスケーラビリティ制限」に記載されている制限は、 NDMP サーバの制限であり、エンジンの制限よりも高くなります。

| ストレージシステムのシステムメモリ | ダンプバックアップおよびリストアセッションの総数 |
|---|---|
| 16GB 未満 | 4. |
| 16GB 以上、 24GB 未満 | 16 |
| 24GB 以上 | 32 |

> ndmpcopy コマンドを使用してストレージ・システム内のデータを複製すると、ダンプ・バックアップ用とダンプ・リストア用の 2 つの NDMP セッションが確立されます。

システムメモリは、「 sysconfig -a 」コマンド（ノードシェルから利用可能）を使用して取得できます。このコマンドの使用の詳細については、マニュアルページを参照してください。

NDMP セッションのスケーラビリティ制限

## Data ONTAP 7-Mode と ONTAP 間でのテープバックアップおよびリストアがサポートされます

7-Mode または ONTAP を実行しているストレージシステムからバックアップしたデータを、 7-Mode または ONTAP を実行しているストレージシステムにリストアできます。

Data ONTAP 7-Mode と ONTAP 間では、次のテープバックアップおよびリストア処理がサポートされていま

す。

- ONTAP を実行しているストレージシステムに接続されているテープドライブへの 7-Mode ボリュームのバックアップ
- 7-Mode システムに接続されているテープドライブへの ONTAP ボリュームのバックアップ
- ONTAP を実行しているストレージシステムに接続されているテープドライブからの 7-Mode ボリュームのバックアップデータのリストア
- 7-Mode システムに接続されているテープドライブからの ONTAP ボリュームのバックアップデータのリストア
- ONTAP ボリュームへの 7-Mode ボリュームのリストア

```
-   A 7-Mode LUN is restored as a LUN on an ONTAP volume.
-   You should retain the ONTAP LUN identifiers when
restoring a 7-Mode LUN to an existing ONTAP LUN.
```

- ONTAP ボリュームの 7-Mode ボリュームへのリストア

ONTAP LUN は、 7-Mode ボリューム上の通常のファイルとしてリストアされます。

# 再開可能なコンテキストを削除します

## コンテキストを再開せずにバックアップを開始する場合は、コンテキストを削除できます。

SVM 名とコンテキスト ID を指定することにより 'vserver services ndmp restartable-backup delete コマンドを使用して再開可能なコンテキストを削除できます

手順

1. 再開可能なコンテキストを削除します。

   **'vserver services ndmp restartable-backup delete -vserver_vserver-name -context -id_context_identifier_'**

```
cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1    330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver1    481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2    5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::>
cluster::> vserver services ndmp restartable-backup delete -vserver
vserver1 -context-id 481025c1-0179-11e6-a299-005056bb4bc9

cluster::> vserver services ndmpd restartable-backup show
Vserver     Context Identifier                   Is Cleanup Pending?
----------- ------------------------------------ -------------------
vserver1    330e6739-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
vserver2    5cf10132-0179-11e6-a299-005056bb4bc9 false
3 entries were displayed.

cluster::>"
```

## SnapVault セカンダリボリュームでのダンプの動作

SnapVault セカンダリボリュームでミラーリングされたデータに対してテープバックアップ処理を実行できます。バックアップできるのは、 SnapVault セカンダリボリュームでテープにミラーリングされたデータのみです。 SnapVault 関係のメタデータはバックアップできません。

データ保護ミラー関係を解除する（「 snapmirror break 」）場合や SnapMirror 再同期化を実行する場合は、必ずベースラインバックアップを実行する必要があります。

## ダンプとストレージフェイルオーバーおよび ARL 処理との連携

ダンプバックアップまたはリストア処理を実行するには、これらの処理とストレージフェイルオーバー（テイクオーバーとギブバック）または Aggregate Relocation （ ARL ；アグリゲートの再配置）処理との連携について理解しておく必要があります。ストレージ・フェイルオーバーまたは ARL 処理中のダンプ・エンジンの動作は '-override-vetoes オプションで決定されます

ダンプ・バックアップまたはリストア操作が実行中で '-override-vetoes オプションが false に設定されている場合は ' ユーザーが開始したストレージ・フェイルオーバーまたは ARL 操作が停止されますただし '–override-vetoes オプションが true に設定されている場合は ' ストレージ・フェイルオーバーまたは ARL 処理が続行され ' ダンプ・バックアップまたはリストア処理が中止されますストレージフェイルオーバーまたは ARL 処理がストレージシステムによって自動的に開始されると、アクティブなダンプバックアップまたはリ

ストア処理が常に中止されます。ストレージフェイルオーバーまたは ARL 処理が完了しても、ダンプバックアップおよびリストア処理を再開することはできません。

### CAB 拡張がサポートされている場合のダンプ処理

バックアッププリケーションで CAB 拡張がサポートされている場合は、ストレージフェイルオーバーまたは ARL 処理のあとにバックアップポリシーを再設定しなくても、増分ダンプバックアップおよびリストア処理を引き続き実行できます。

### CAB 拡張がサポートされていない場合のダンプ処理

バックアッププリケーションで CAB 拡張がサポートされていない場合は、バックアップポリシーで設定された LIF を、デスティネーションアグリゲートをホストするノードに移行すれば、増分ダンプバックアップおよびリストア処理を引き続き実行できます。それ以外の場合は、ストレージフェイルオーバーおよび ARL 処理のあとにベースラインバックアップを実行してから増分バックアップ処理を実行する必要があります。

> ストレージフェイルオーバー処理の場合は、バックアップポリシーで設定された LIF をパートナーノードに移行する必要があります。

"ONTAP の概念"

"高可用性"

## ダンプとボリューム移動との連携

テープバックアップおよびリストア処理とボリューム移動は、ストレージシステムが最終的なカットオーバーフェーズを試行するまで並行して実行できます。最終フェーズのあとは、移動するボリュームで新しいテープバックアップおよびリストア処理を実行することはできません。ただし、現在の処理は完了するまで引き続き実行されます。

次の表に、ボリューム移動処理後のテープバックアップおよびリストア処理の動作を示します。

| テープバックアップおよびリストア処理を実行する場合のモード | 作業 |
|---|---|
| Storage Virtual Machine （ SVM ）を対象とした NDMP モード（ CAB 拡張がバックアッププリケーションでサポートされている場合） | バックアップポリシーを再設定しなくても、読み取り / 書き込みボリュームおよび読み取り専用ボリュームで増分テープバックアップおよびリストア処理を引き続き実行できます。 |
| SVM を対象とした NDMP モード（ CAB 拡張がバックアッププリケーションでサポートされていない場合） | バックアップポリシーで設定された LIF を、デスティネーションアグリゲートをホストするノードに移行する場合は、読み取り / 書き込みボリュームおよび読み取り専用ボリュームで増分テープバックアップおよびリストア処理を引き続き実行できます。それ以外の場合は、ボリューム移動後にベースラインバックアップを実行してから増分バックアップ処理を実行する必要があります。 |

ボリュームを移動する場合に、デスティネーションノード上の別の SVM に属しているボリュームの名前が移動対象のボリュームの名前と同じであると、移動対象のボリュームの増分バックアップ処理を実行できません。

"ONTAP の概念"

## FlexVol ボリュームがフルの状態でのダンプの動作

増分ダンプバックアップ処理を実行する前に、 FlexVol ボリュームに十分な空きスペースを確保する必要があります。

処理に失敗した場合は、サイズを拡張するか Snapshot コピーを削除して、 FlexVol の空きスペースを増やす必要があります。次に、増分バックアップ処理を再度実行します。

## ボリュームのアクセスタイプが変更された場合のダンプの動作

SnapMirror デスティネーションボリュームまたは SnapVault セカンダリボリュームの状態が読み取り / 書き込みから読み取り専用、または読み取り専用から読み取り / 書き込みに変わるときは、ベースラインテープバックアップまたはリストア処理を実行する必要があります。

SnapMirror デスティネーションボリュームと SnapVault セカンダリボリュームは読み取り専用ボリュームです。それらのボリュームでテープバックアップおよびリストア処理を実行する場合は、ボリュームの状態が読み取り専用から読み取り / 書き込み、または読み取り / 書き込みから読み取り専用に変わるたびに、ベースラインバックアップまたはリストア処理を実行する必要があります。

"ONTAP の概念"

## ダンプと SnapMirror による単一ファイルまたは LUN のリストアとの連携

SnapMirror テクノロジによる単一ファイルまたは LUN のリストア先のボリュームでダンプバックアップまたはリストア処理を実行するには、ダンプ処理と単一ファイルまたは LUN のリストア処理との連携について理解しておく必要があります。

SnapMirror による単一ファイルまたは LUN のリストア処理中は、リストア対象のファイルまたは LUN でクライアント I/O が制限されます。単一ファイル / LUN のリストア処理が終了すると、ファイルまたは LUN における I/O の制限が解除されます。単一ファイルまたは LUN のリストア先のボリュームでダンプバックアップが実行される場合は、クライアント I/O が制限されているファイルまたは LUN がダンプバックアップに含まれません。後続のバックアップ処理では、 I/O の制限が解除されたあとに、このファイルまたは LUN がテープにバックアップされます。

ダンプリストアと SnapMirror による単一ファイルまたは LUN のリストア処理を同じボリュームで同時に実行することはできません。

# MetroCluster 構成でダンプバックアップおよびリストア処理が受ける影響

MetroCluster 構成でダンプバックアップおよびリストア処理を実行するには、スイッチオーバー処理またはスイッチバック処理の実行時にダンプ処理が受ける影響について理解しておく必要があります。

## ダンプバックアップまたはリストア処理のあとにスイッチオーバーが行われる場合

クラスタ 1 とクラスタ 2 の 2 つのクラスタがあるとします。クラスタ 1 でダンプバックアップまたはリストア処理を実行しているときに、クラスタ 1 からクラスタ 2 へのスイッチオーバーが開始されると、次のような結果になります。

- 「 override-vetoes 」オプションの値が「 false 」の場合は、スイッチオーバーが中止され、バックアップまたはリストア処理が続行されます。
- このオプションの値が「 true 」の場合は、ダンプバックアップまたはリストア処理が中止され、スイッチオーバーが続行されます。

## ダンプバックアップまたはリストア処理のあとにスイッチバックが行われる場合

クラスタ 1 からクラスタ 2 へのスイッチオーバーが実行され、クラスタ 2 でダンプバックアップまたはリストア処理が開始されます。クラスタ 2 にあるボリュームがダンプ処理によってバックアップまたはリストアされます。この時点で、クラスタ 2 からクラスタ 1 へのスイッチバックが開始されると、次のような結果になります。

- 「 override-vetoes 」オプションの値が「 false 」の場合は、スイッチバックがキャンセルされ、バックアップまたはリストア処理が続行されます。
- このオプションの値が「 true 」の場合は、バックアップまたはリストア処理が中止され、スイッチバックが続行されます。

## スイッチオーバーまたはスイッチバックの実行中にダンプバックアップまたはリストア処理が開始された場合

クラスタ 1 からクラスタ 2 へのスイッチオーバーの実行中に、クラスタ 1 でダンプバックアップまたはリストア処理が開始されると、そのバックアップまたはリストア処理は失敗し、スイッチオーバーが続行されます。

クラスタ 2 からクラスタ 1 へのスイッチバックの実行中に、クラスタ 2 でダンプバックアップまたはリストア処理が開始されると、そのバックアップまたはリストア処理は失敗し、スイッチバックが続行されます。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.